§1. Bất biến & đơn biến

Nguyễn Thành Phát*

Tháng 10 năm 2026

1 Lí thuyết

Định nghĩa 1. *Cho Ω là một tập hợp các trạng thái, $p\colon \Omega \to \Omega$ là một phép biến đổi. Hàm số $F\colon \Omega \to \mathbb{R}$ được gọi là* ***bất biến*** *trên Ω đối với p nếu*

$$F(p(\omega)) = F(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Ví dụ 1

Trên bảng ta viết 10 dấu cộng và 15 dấu trừ tại các vị trí. Thực hiện xóa hai dấu bất kì trong bảng, và viết vào bảng một dấu cộng nếu xóa hai dấu giống nhau, hoặc dấu trừ nếu xóa hai dấu khác nhau. Hỏi trên bảng còn lại dấu gì sau khi thực hiện thao tác trên 24 lần?

Lời giải 1. Thay mỗi dấu cộng bởi số 1, mỗi dấu trừ bởi số -1. Giả sử sau $25 - n$ lần thực hiện thì các số còn lại trên bảng là $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \{-1, 1\}$; xét biểu thức

$$F_n^{(1)} := a_1 a_2 \ldots a_n.$$

Thấy rằng $a_i a_j = 1$ nếu cùng dấu và $a_i a_j = -1$ nếu trái dấu, do vậy tích $F_n^{(1)}$ không đổi trong quá trình thực hiện các thao tác. Dẫn đến

$$-1 = F_{25}^{(1)} = F_{24}^{(1)} = \cdots = F_1^{(1)},$$

vậy dấu trừ còn lại cuối cùng. □

Lời giải 2. Cũng thay dấu bởi các số $1, -1$ như trên. Tuy nhiên với các số có trên bảng là $a_1, a_2, \ldots, a_n$; lần này xét biểu thức

$$F_n^{(2)} := \big|\{a_i : a_i = -1\}\big|,$$

trong đó $|X|$ kí hiệu cho lực lượng của tập hợp X. Dễ thấy $0 \le F_n^{(2)} \le n$. Sau mỗi thao tác thì $F_n^{(2)}$ không đổi hoặc giảm đi 2, vì thế

$$15 = F_{25}^{(2)} \equiv F_{24}^{(2)} \equiv \cdots \equiv F_1^{(2)} \pmod 2.$$

Như vậy $F_1^{(2)}$ phải là số lẻ nên $F_1^{(2)} = 1$, nghĩa là còn lại số -1 trên bảng, hay dấu trừ xuất hiện sau cùng. □

*Nghiên cứu sinh tại Đại học Sejong, Hàn Quốc

Ví dụ 2

Trên bảng có các số

$$\frac{1}{2026}, \frac{2}{2026}, \frac{3}{2026}, \cdots, \frac{2026}{2026}.$$

Mỗi một lần thực hiện; cho phép xoá đi hai số a, b bất kỳ trên bảng và thay bằng $a+b-2ab$. Hỏi sau 2025 lần thực hiện phép xoá, số còn lại trên bảng là số nào?

Lời giải. Giả sử sau $2026-n$ lần xóa thì các số còn lại trên bảng là $a_1, a_2, \ldots, a_n$; xét biểu thức

$$A_n := |(2a_1-1)(2a_2-1)\ldots(2a_n-1)|.$$

Sau khi biến đổi, tích trên mất đi thừa số $|(2a_i-1)(2a_j-1)|$, và được thêm vào thừa số $|2(a_i+a_j-2a_ia_j)-1| = |(2a_i-1)(2a_j-1)|$. Do vậy tích A_n không đổi. Gọi số cuối cùng còn lại trên bảng là a, như vậy ta có

$$0 = A_{2026} = A_{2025} = \cdots = A_1 = |2a-1|.$$

Vậy số cuối cùng xuất hiện là $\frac{1}{2}$. □

Ví dụ 3 (Cấp khu vực Áo 2021)

Các số $1, 2, \ldots, 2021$ được viết trên bảng. Thực hiện thao tác: chọn hai số trên bảng, xóa cả hai số đó và viết lên bảng giá trị tuyệt đối hiệu của chúng. Thực hiện điều này cho đến khi trên bảng chỉ còn duy nhất một số.

1. Chứng minh rằng 2021 có thể là số cuối cùng trên bảng.
2. Chứng minh rằng 2020 không thể là số cuối cùng trên bảng.

Lời giải.

1. Lần lượt thực hiện thao tác với các cặp số $(1,2), (3,4), \ldots, (2019, 2020)$. Dẫn đến còn lại 1010 số 1 và số 2021 trên bảng. Tiếp tục thực hiện thao tác 505 lần với 505 cặp số 1, sau đó còn lại 505 số 0 với số 2021. Cứ tiếp tục thao tác đến cuối cùng thì chỉ còn lại số 2021.

2. Giả sử sau $2021-n$ lần thực hiện thì các số có trên bảng là $a_1, a_2, \ldots, a_n$; xét biểu thức

$$A_n := a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Sau thao tác, tổng mất đi $a_i + a_j$ và được thêm vào $|a_i - a_j|$. Do vậy tính chẵn lẻ của A_n không đổi, dẫn đến

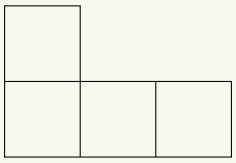
$$\frac{2021 \times 2022}{2} = A_{2021} \equiv A_{2020} \equiv \cdots \equiv A_1 \pmod 2.$$

Như vậy số cuối cùng phải là số lẻ, nên 2020 không thể là số cuối cùng.

□

Ví dụ 4

Cho các số nguyên $m, n > 1$; biết rằng bảng $m \times n$ có thể được lát bởi các viên gạch hình chữ L (cùng với các hình được tạo bởi phép quay hoặc phép lật). Chứng minh rằng mn là bội của 8.



Lát là phủ kín các viên gạch vào bảng sao cho không có hai viên gạch nào đè lên nhau.

Lời giải. Gọi k là số viên gạch hình chữ L cần dùng để lát hết bảng $m \times n$, tính số ô vuông của bảng ta có $mn = 4k$. Vì mn chẵn nên không mất tính tổng quát giả sử m là số chẵn. Điền các ô ở hàng lẻ số 1, và các ô ở hàng chẵn bằng số 0.

	1	2	3		n
1	1	1	1	$\cdots$	1	1
2	0	0	0	$\cdots$	0	0
3	1	1	1	$\cdots$	1	1
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
m	0	0	0	$\cdots$	0	0

Ta thấy rằng dù viên gạch chữ L được lát như thế nào thì mỗi ô gạch luôn chứa số lượng lẻ (một hoặc ba) số 1. Do vậy đếm tổng số lượng số 1 có trong bảng ta có

$$\frac{mn}{2} \equiv \sum_{k} 1 = k \pmod 2.$$

Vì $mn \vdots 4$ nên hệ thức này dẫn đến k là số chẵn, do vậy $mn = 4k$ là bội của 8. □

Chú ý. Kết quả này là trường hợp một chiều của bài toán sau:

> (Vòng chung kết Hàn Quốc 2000) Chứng minh rằng bảng $m \times n$ có thể được lát bởi các viên gạch hình chữ L khi và chỉ khi mn là bội của 8.

Định nghĩa 2. *Cho Ω là một tập hợp các trạng thái, $p\colon \Omega \to \Omega$ là một phép biến đổi. Hàm số $F\colon \Omega \to \mathbb{R}$ được gọi là* ***đơn biến*** *trên Ω đối với p nếu*

$$F(p(\omega)) < F(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Ví dụ 5 (Olympic 30/4 (khối 10) 2024)

Trên bảng có viết các số $1, 2, \ldots, 2024$. Người ta thực hiện liên tiếp thao tác sau: mỗi lần chọn tùy ý hai số x, y ở trên bảng sao cho $x \geq y + 2$ rồi xóa hai số này đi; và thay bởi hai số $x - 1, y + 1$. Nếu từ các số trên bảng mà không thể thực hiện được thao tác như trên, ta gọi đó là trạng thái dừng. Chứng minh dù có thực hiện thế nào theo quy luật trên thì sau hữu hạn thao tác cũng sẽ đạt được trạng thái dừng.

Lời giải. Giả sử sau n lần thực hiện thì các số có trên bảng là $x_1, x_2, \ldots, x_{2024}$; xét biểu thức

$$X_n := x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{2024}^2.$$

Sau khi thực hiện thao tác, tổng mất đi $x_i^2 + x_j^2$ và được thêm vào $(x_i - 1)^2 + (x_j + 1)^2$ với điều kiện $x_i \geq x_j + 2$. Dẫn đến

$$X_n - X_{n+1} = x_i^2 + x_j^2 - (x_i - 1)^2 - (x_j + 1)^2 = 2(x_i - x_j - 1) \geq 2.$$

Như vậy tổng X_n giảm ít nhất 2 đơn vị sau mỗi thao tác, tuy nhiên tổng này không âm nên không thể thực hiện mãi thao tác trên. Vậy sau hữu hạn thao tác thì sẽ đạt được trạng thái dừng. □

Chú ý. Trong kì thi thì bài toán còn một ý khác như sau: Gọi S là số thao tác thực hiện để đạt trạng thái dừng, tìm giá trị nhỏ nhất của S.

Ví dụ 6 (Dự tuyển quốc tế 2012)

Nhiều số nguyên dương được viết thành một hàng. Ở mỗi bước, Alice chọn hai số kề nhau x và y sao cho $x > y$ và x nằm bên trái y, rồi thay thế cặp (x, y) bởi $(y + 1, x)$ hoặc $(x - 1, x)$. Chứng minh rằng cô ấy chỉ có thể thực hiện hữu hạn các bước như vậy.

Lời giải. Giả sử sau n lần thực hiện thì các số theo thứ tự trên hàng là $x_1, x_2, \ldots, x_m$; xét biểu thức

$$X_n := x_1 + 2x_2 + \cdots + mx_m.$$

Sau khi thực hiện thao tác, tổng mất đi $ix_i + (i + 1)x_{i+1}$ và được thêm vào $ix_i' + (i + 1)x_i$ với $x_i' \in \{x_{i+1} + 1, x_i - 1\}$ cùng điều kiện $x_i > x_{i+1}$. Dẫn đến

$$X_{n+1} - X_n = ix_i' + (i + 1)x_i - (ix_i + (i + 1)x_{i+1}) = x_i - x_{i+1} + i(x_i' - x_{i+1}) \geq 1.$$

Như vậy đại lượng X_n tăng ít nhất 1 đơn vị sau mỗi bước. Tuy nhiên giá trị lớn nhất của các số trên hàng không đổi, do vậy X_n bị chặn trên, chứng tỏ rằng chỉ có hữu hạn bước có thể thực hiện. □

2 Bài tập

Bài 1 (Thiếu niên Mỹ 2020)

Cho số nguyên $n \geq 2$. Carl có n cuốn sách ở trên kệ. Mỗi cuốn sách có bề dày và chiều cao. Không có hai cuốn sách nào có chung bề dày, và cũng không có hai cuốn sách nào có chung chiều cao. Ban đầu các cuốn sách được xếp theo thứ tự chiều cao tăng dần từ trái qua phải. Trong mỗi lượt, Carl chọn hai cuốn sách kề nhau sao cho cuốn bên trái dày hơn và thấp hơn cuốn bên phải, rồi đổi vị trí hai cuốn này. Carl thực hiện điều này đến khi nào không thể thực hiện được nữa.

Chứng minh rằng dù Carl thực hiện như thế nào thì sau hữu hạn bước anh ấy phải dừng lại. Ngoài ra khi Carl dừng lại thì các cuốn sách được xếp theo thứ tự bề dày tăng dần từ trái qua phải.



Lời giải. Gọi cặp sách (A, B) là *cao-xấu* hoặc *dày-xấu* nếu A ở ngay bên trái B, và A có chiều cao hơn hoặc bề dày hơn B. Sau mỗi lượt đi thì số lượng cặp sách dày-xấu giảm, do vậy sau hữu hạn lượt đi thì Carl phải dừng.



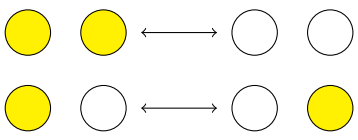
Sau khi đã dừng, giả sử tồn tại cặp sách (A, B) là dày-xấu, vì không thể thực hiện được thêm nước đi nào nên cặp sách (A, B) phải là cao-xấu. Như vậy Carl chưa từng thực hiện lượt đi nào cho cặp sách (A, B), dẫn đến A luôn ở bên trái B suốt quá trình thực hiện. Tuy nhiên điều này mâu thuẫn, vì theo giả thiết thì tại thời điểm bắt đầu A có vị trí bên phải của B. □

Bài 2

Cho số nguyên $n \geq 2$. Có n bóng đèn xung quanh một vòng tròn. Các bóng được đánh số theo chiều kim đồng hồ từ 1 tới n. Mỗi bóng ở một trong hai trạng thái là bật hoặc tắt. Ở giữa hai bóng kề nhau bất kì luôn có một công tắc, cho phép thay đổi đồng thời trạng thái của cả hai bóng.

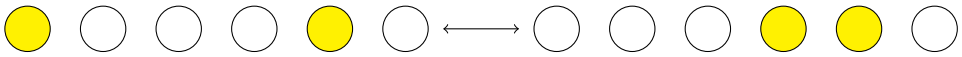
Ban đầu tất cả các bóng đều ở trạng thái tắt. Hãy xác định những trạng thái của các bóng đèn có thể đạt được bằng cách sử dụng các công tắc.

Lời giải. Sau mỗi lần sử dụng công tắc thì số lượng đèn bật tăng 2, không đổi, hoặc giảm 2. Do vậy số lượng đèn được bật phải là số chẵn. Ta sẽ chứng tỏ rằng mọi trạng thái mà số đèn được bật là số chẵn thì đều có thể đạt được.



Giả sử có một trạng thái mà số đèn được bật là số chẵn, ta xây dựng thuật toán sao cho sử dụng công tắc hợp lí thì từ trạng thái vừa nêu sẽ dẫn đến tất cả các bóng đều tắt, như vậy làm ngược quy trình vừa nêu sẽ thu được trạng thái cần có.

- Trường hợp 1: Có hai bóng đèn kề nhau đều bật, bật công tắc giữa hai bóng thì cả hai đều tắt.
- Trường hợp 2: Có một số bóng bật nhưng giữa chúng đều là các bóng tắt. Bật các công tắc giữa hai bóng bật liên tiếp, ta sẽ thu được một trạng thái như trường hợp 1 (minh họa ở hình bên dưới).



Vậy trạng thái mà các bóng đèn có thể đạt được đó là khi số đèn được bật là số chẵn. □

Chú ý. Với cùng những giả thiết đề cho, dựa vào ý trên có thể xử lí trọn vẹn bài toán sau:

> (Thiếu niên Estonia 2021) Hỏi có tất cả bao nhiêu trạng thái của các bóng bằng cách sử dụng các công tắc?

Bài 3 (Ấn Độ 2018)
Có một số bạn nữ trong một lớp học đang ngồi xung quanh một bàn tròn, mỗi bạn có một số quả táo. Mỗi khi giáo viên nhận thấy một bạn nữ có số táo nhiều hơn tổng số táo của hai bạn ngồi bên cạnh cộng lại, giáo viên sẽ lấy đi một quả táo từ bạn đó và cho mỗi bạn ngồi bên cạnh một quả táo (giả sử rằng giáo viên có nguồn cung cấp táo dồi dào). Chứng minh rằng quá trình này sẽ dừng lại sau một số hữu hạn bước.

Lời giải. Giả sử sau n lần thực hiện thì số táo mà mỗi bạn có theo thứ tự vòng tròn là $t_1, t_2, \ldots, t_m$ (xem như $t_{m+1} = t_1$); xét các biểu thức

$$A_n := t_1 + t_2 + \cdots + t_m, \quad B_n := t_1^2 + t_2^2 + \cdots + t_m^2.$$

Sau mỗi lần giáo viên thực hiện, dễ thấy A_n tăng thêm một đơn vị, còn B_n mất đi $t_{i-1}^2 + t_i^2 + t_{i+1}^2$ và được thêm vào $(t_{i-1}+1)^2 + (t_i - 1)^2 + (t_{i+1}+1)^2$ với điều kiện $t_i > t_{i-1} + t_{i+1}$. Dẫn đến

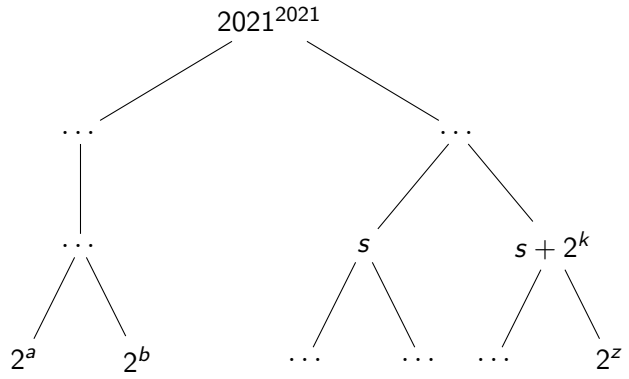
$$\begin{aligned} A_{n+1} &= A_n + 1, \\ B_{n+1} - B_n &= (t_{i-1}+1)^2 + (t_i - 1)^2 + (t_{i+1}+1)^2 - t_{i-1}^2 - t_i^2 - t_{i+1}^2 \\ &= 3 - 2(t_i - t_{i-1} - t_{i+1}) \le 1. \end{aligned}$$

Do vậy $A_n = A_0 + n$ và $B_n \le B_0 + n$. Tuy nhiên theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz thì

$$mB_n \ge A_n^2 \implies m(B_0 + n) \ge (A_0 + n)^2.$$

Vì m, A_0, B_0 là các hằng số; nên kết quả cuối cho thấy rằng n bị chặn trên, hay quá trình phải dừng lại sau hữu hạn bước. □

Bài 4 (Thiếu niên Tuymaada 2021)
Cho một đống sỏi có 2021^{2021} viên. Mỗi lần thực hiện cho phép chia một đống sỏi thành hai đống sao cho số lượng sỏi chênh lệnh nhau là một lũy thừa của 2 với số mũ là số tự nhiên. Sau hữu hạn bước thì số sỏi ở mỗi đống đều là một lũy thừa của 2 với số mũ là số tự nhiên. Chứng minh rằng số bước thực hiện là số chẵn.



Lời giải. Với mỗi đống sỏi, gọi *dư-3* là số dư khi chia cho 3 của số sỏi có trong đống. Với đống sỏi bất kì thì hai đống sỏi con có chênh lệch là 2^k, nên hai đống sỏi con có dư-3 khác nhau. Do vậy

- Đống sỏi có dư-3 là 0 thì hai đống sỏi con có dư-3 là 1 và 2.
- Đống sỏi có dư-3 là 1 thì hai đống sỏi con có dư-3 là 0 và 1.
- Đống sỏi có dư-3 là 2 thì hai đống sỏi con có dư-3 là 0 và 2.

Ở bước thứ n, kí hiệu $D(n)$ là số đống sỏi có dư-3 bằng 0 . Từ tính chất trên suy ra

$$D(n) \equiv D(n+1) + 1 \pmod 2.$$

Vì $D(0) = D(\text{bước cuối}) = 0$ nên số bước thực hiện phải là số chẵn. □

Bài 5

Cho m và n là các số nguyên dương lớn hơn 1. Trong mỗi ô vuông đơn vị của lưới $m \times n$ có đặt một đồng xu đang có mặt sấp. Một nước đi bao gồm các bước sau:

1. chọn một hình vuông kích thước 2×2 trong lưới,
2. lật các đồng xu ở ô trên bên trái và ô dưới bên phải,
3. lật đồng xu ở ô trên bên phải hoặc ô dưới bên trái.

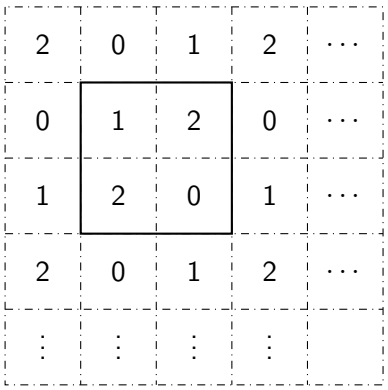
Biết rằng có thể làm cho mọi đồng xu đều có mặt ngửa sau một số hữu hạn nước đi, chứng minh mn là bội của 3.

Lời giải. Tại ô có vị trí (i, j) ta điền số dư của $i + j$ khi chia cho 3. Với mỗi $k \in \{0, 1, 2\}$, kí hiệu $N(k)$ là số ô được đánh dấu k có đồng xu là mặt ngửa.
Sau mỗi nước đi thì $N(0), N(1), N(2)$ đều thay đổi (tăng hoặc giảm) 1 đơn vị. Do đó tính chẵn lẻ của $N(0) - N(1)$ và $N(1) - N(2)$ là không thay đổi. Tuy nhiên $N(0) = N(1) = N(2) = 0$ lúc ban đầu, do vậy dẫu sau bao nhiêu nước đi thì ta đều có kết quả

$$N(0) \equiv N(1) \equiv N(2) \pmod 2. \qquad (*)$$

Tiếp theo ta tính giá trị của $N(0), N(1), N(2)$ khi các ô đều ngửa; có các trường hợp sau:

1. $mn \equiv 0 \pmod 3$ thì $N(0) = N(1) = N(2) = \frac{mn}{3}$.



2. $mn \equiv 1 \pmod 3$ thì $m \equiv n \equiv 1 \pmod 3$ hoặc $m \equiv n \equiv 2 \pmod 3$, khi đó $N(0) = N(1) = N(2) - 1 = \frac{mn-1}{3}$ hoặc $N(0) - 1 = N(1) = N(2) = \frac{mn-1}{3}$.

3. $mn \equiv 2 \pmod 3$ thì $N(0) - 1 = N(1) = N(2) - 1 = \frac{mn-2}{3}$.

Từ nhận xét trên, thấy rằng chỉ có trường hợp $mn \vdots 3$ cho ta kết quả thỏa mãn điều kiện $(*)$. □

Chú ý. Với cùng những giả thiết trên, kết quả này là trường hợp yếu của bài toán sau:

> (Dự tuyển quốc tế 2023). Xác định tất cả các cặp (m, n) sao cho có thể làm cho mọi đồng xu đều có mặt ngửa sau một số hữu hạn nước đi.

Bài 6 (Dự tuyển quốc tế 2009)

Xét 2009 lá bài được xếp song song trên một chiếc bàn, mỗi lá có một mặt màu vàng và một mặt màu đen. Ban đầu tất cả các lá bài đều ngửa mặt màu vàng. Hai người chơi một trò chơi với các lượt đi luân phiên. Mỗi nước đi bao gồm việc chọn 50 lá bài liên tiếp, trong đó lá bài ở ngoài cùng bên trái đang ngửa mặt màu vàng, và lật ngược tất cả chúng lại. Người chơi cuối cùng có thể thực hiện một nước đi hợp lệ là người chiến thắng. Trò chơi có kết thúc sau hữu hạn nước đi hay không?

Lời giải. Thay lá bài có màu vàng bởi số 1, và lá có màu đen bởi số 0. Giả sử sau n lần thực hiện nước đi thì các số theo thứ tự trên bàn là $b_1, b_2, \ldots, b_{2009} \in \{0, 1\}$; xét biểu thức

$$B_n := 2^{2008} b_1 + 2^{2007} b_2 + \cdots + b_{2009}.$$

Sau mỗi nước thì tổng mất đi $2^{2009-i} b_i + \cdots + 2^{1960-i} b_{i+49}$, và được thêm vào $2^{2009-i}|1 - b_i| + \cdots + 2^{1960-i}|1 - b_{i+49}|$, với điều kiện $b_i = 1$. Do vậy

$$\begin{aligned} B_n - B_{n+1} &= 2^{2009-i} + 2^{2008-i}(b_{i+1} - |1 - b_{i+1}|) + \cdots + 2^{1960-i}(b_{i+49} - |1 - b_{i+49}|) \\ &\geq 2^{2009-i} - \left(2^{2008-i} + \cdots + 2^{1960-i}\right) \\ &= 2^{1960-i}(2^{49} - 2^{48} - \cdots - 2 - 1) > 0. \end{aligned}$$

Vậy đại lượng B_n giảm, mà B_n là số nguyên nên trò chơi phải kết thúc sau hữu hạn bước. □

Chú ý. Bài toán còn một ý khác nữa như sau: Người đi trước có chiến lược chiến thắng hay không?